

公立医院智慧门诊一体化服务平台的探索与实践

王可欣¹ 焦阳阳¹ 吴子怡¹ 谢欣照¹ 陈彦²

1. 南京医科大学医政学院, 江苏南京 211166; 2. 南京医科大学第一附属医院门诊部, 江苏南京 210029

[摘要] 目的 探索公立医院智慧门诊服务体系的创新思路。方法 以南京医科大学第一附属医院实践为例, 通过比较 2021 年 7 月至 12 月(优化前)与 2022 年 1 月至 6 月(优化后)相关数据, 评估涵盖诊前预问诊、诊中指引、诊后随访、患者管理等多方面的一体化智慧服务平台的运行效果。结果 优化后平台的各功能模块使用人次、患者对各个流程满意率高于优化前, 优化后患者诊疗等候时间短于优化前, 差异有统计学意义($P < 0.05$)。结论 智慧门诊一体化服务平台可在满足公立医院患者就医需求、提高医疗服务供需匹配度中发挥一定作用。

[关键词] 智慧门诊; 流程优化; 公立医院

[中图分类号] R197

[文献标识码] A

[文章编号] 1673-7210(2023)08(a)-0162-05

DOI: 10.20047/j.issn1673-7210.2023.22.36

Exploration and practice of integrated service platform for intelligent outpatient service in public hospitals

WANG Kexin¹ JIAO Yangyang¹ WU Ziyi¹ XIE Xinzha¹ CHEN Yan²

1. School of Health Policy & Management, Nanjing Medical University, Jiangsu Province, Nanjing 211166, China;

2. Department of Outpatient, the First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Jiangsu Province, Nanjing 210029, China

[Abstract] **Objective** To explore the innovative ideas of intelligent outpatient service system in public hospitals. **Methods** Taking the practice of the First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University as an example, by comparing the relevant data from July to December 2021 (before optimization) and January to June 2022 (after optimization), the operation effect of the integrated intelligent service platform covering pre-consultation, guidance during diagnosis, post-diagnosis follow-up, patient management, and other aspects was evaluated. **Results** After the optimization, the number of users of each functional module and the satisfaction rate of patients to each process were higher than before the optimization, and the waiting time of patients after optimization were shorter than those before optimization, with statistical significances ($P < 0.05$). **Conclusion** The integrated service platform of intelligent outpatient service can play a certain role in meeting the medical needs of patients in public hospitals and improving the matching degree of medical service supply and demand.

[Key words] Intelligent outpatient; Process optimization; Public hospital

三级公立医院是医疗卫生领域的核心力量, 门诊作为展现医院服务和管理水平的第一窗口, 承担着诊疗、服务、宣教等多项任务^[1-2]。但公立医院门诊流程杂、流量大, 导致患者“三长一短”、诊区秩序混乱的现象时有发生^[3-5]。2021 年国家卫生健康委员会在《公立医院高质量发展促进行动(2021—2025 年)》中提出, 要建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的[基金项目] 江苏省医院协会医院管理创新研究重点课题(JSYGY-2-2020-695); 江苏省科学技术协会调研课题(JSKXKT2021018); 江苏省研究生科研创新计划项目(KYCX22_1769)。

[作者简介] 王可欣(1999-), 女, 南京医科大学医政学院 2021 级公共管理专业在读硕士研究生; 研究方向: 门诊管理、应急管理。

[通讯作者] 陈彦(1974-), 男, 博士, 教授; 研究方向: 门诊管理、应急管理。

医院信息系统, 形成公立医院医疗服务新模式^[6]。在信息技术快速发展与国家政策的双层激励下, 国内对于智慧门诊的研究进入快速发展阶段, 方向从单一流程部门的智能化构建应用到患者全流程的智慧服务优化管理^[6-8]均有所涉及, 但目前功能优化的服务对象多聚焦于患者, 运用于医生与行政人员的研究尚未深入。南京医科大学第一附属医院(以下简称“我院”)现有门诊诊间 246 间, 辅助检查治疗室 166 间, 分诊导医台 30 个, 面积近 9 万平方米, 日均门诊量 1.8~2.0 万人次^[9], 具备成熟的诊前预约挂号服务; 诊中就診引导推送、多途径支付服务; 诊后电子发票、电子病历、电子报告与互联网医院服务, 但仍难以满足公众日益增长的卫生需求。基于此, 我院探索构建门诊全流程智慧门诊综合服务平台, 形成面向医务人员的“智慧医疗”、面向患者的“智慧服务”和面向行政的“智慧管

理”三位一体的新模式^[10]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

资料源于我院信息系统与智慧门诊综合服务平台中门诊基本数据,结合就诊满意率的调查问卷、专家访谈、实地调研等内容。

1.2 调查方法

1.2.1 专家访谈法

邀请具备门诊管理、智慧医疗建设经验的相关管理人员访谈,专家成员涵盖门诊办公室、综合科、服务中心、互联网医院、信息科主任专家及第三方信息公司成员,共 20 名。其中男 12 名,女 8 名;40~50 岁 12 名;工作年限>10 年 15 名。通过多次专家访谈与头脑风暴,对线上综合服务平台的服务模块、功能设计进行商讨,提出持续改进优化的策略建议。

1.2.2 问卷调查法

自行设计并发放患者就诊满意率问卷,涵盖预约挂号、入院、候诊、问诊、缴费、检查、取报告、复诊、取药、离院随访全流程,评价结果分为非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意 5 个等级,满意率为选择“非常满意”或“满意”患者所占比率。智慧门诊优化前(2021 年 7 月至 12 月)、后(2022 年 1 月至 6 月)随机抽取 400 例患者,通过问卷星进行线上问卷调查。收集汇总后,调取后台数据,剔除填写时间低于 1 min、选项大量重复的问卷,剩余为有效问卷,最终收集有效问卷 394、385 份。问卷 Cronbach's α 系数为 0.874,KMO=0.790,Bartlett 球形检 $P<0.001$,提示问卷具有较高的结构效度,整体信效度较高,可以用于门诊患者满意率的调查和评价。

1.3 智慧门诊线上综合服务平台的探索

1.3.1 优化目标

基于访谈调研结果整理门诊各流程的现有难点,提炼出优化目标。见表 1。

表 1 门诊流程难点及优化目标

分类	难点	目标
患者	大医院专家号挂号难	高级专家预约就诊
	知症不知病,知病不知科	结构化、精准化预检分诊
	诊中缺乏引导,院内外来回奔波	就医路径规划
	复诊有障碍,诊后自我管理困难	院外特色病程服务
医生	初诊患者和复诊患者难以协调	医生就诊助手
	诊后与患者失联	院外特色病程服务
	临床科研数据收集过程复杂	随访平台
医院(门诊)	维持就诊秩序耗时耗力	门诊患者流动态监测
	门诊数据利用率不高	数据可视化展示辅助决策

深入挖掘不同用户需求后,设定智慧门诊线上综合服务平台是以患者为中心,兼顾医生职能与医院管理需求,覆盖诊前准备、诊中引导、诊后随访的一体化医疗服务新模式。通过整合医院现有功能(专家预约、排队叫号系统、互联网医院、多学科诊疗等),发挥各个模块之间的联动关系,拓展门诊智慧医疗、智慧服务、智慧管理功能,增强患者就医获得感,提高就医效率效能,推动门诊高质量发展^[11]。总体架构见图 1。

1.3.2 构建服务模块

1.3.2.1 患者端重在便捷化就医、提升诊疗体验 ①高级专家候补预约,合理配置优质医疗资源:我院现有高级专家 198 名,主任医师 420 名,副主任医师 450 名,接诊中有部分患者与自己擅长的领域不匹配,或低年资医师即可处置,造成医疗资源浪费。为解决患者挂

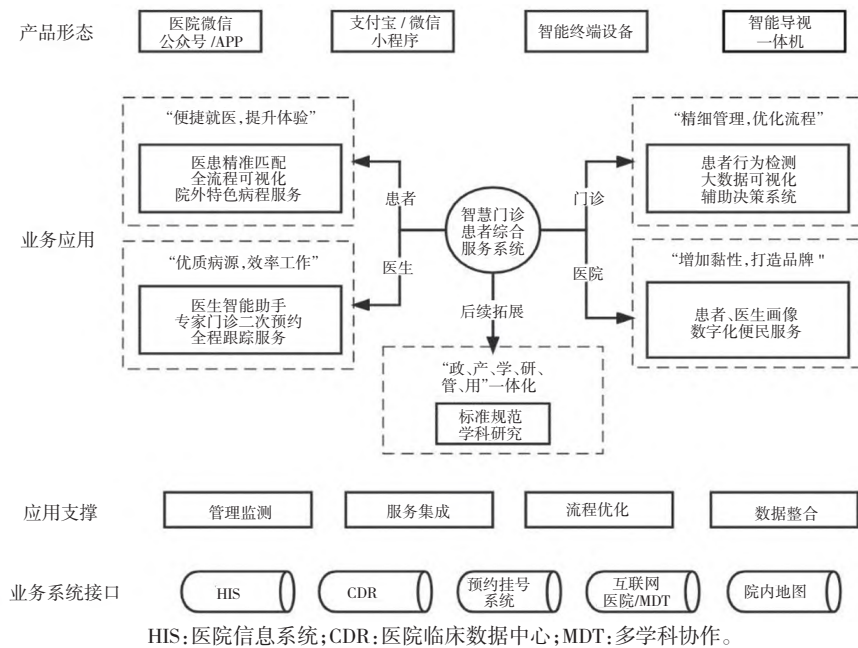


图 1 平台总体架构图

专家号难、大专家看小病的问题,门诊部建设候补“预约池”,在专家号满时自动触发,有需求但首次未挂上号的线上申请加号,填写量表、上传病情信息进预检分诊后等待人工智能与专家团队的双重审核。审核通过者在专家加班门诊排班完成后接到信息通知,未通过者将引流至其他就诊渠道,满足真正需要专家诊治的就医需求。②诊前医患精准匹配,避免找错科挂错号:三级公立医院门诊科室齐全、专科繁多,经常出现患者挂错号的现象。针对患者“知症不知病”“知病不知科”的困扰,平台打造诊前智能预问诊与 5G 视频导诊服务,已有的预约挂号系统作为前置应用场景,基于基本信息、症状、病情、病史、检查报告形成患者画像,通过预检规则人工智能算法(图 2)与院内医生画像形成对应,精准识别病情,智能匹配挂号科室和专家,合理分流患者。③诊中全流程可视化聚合,规划就医路径:三级公立医院门诊区域大、人员密集,为减少患者院内询问、徘徊、逗留时间,患者全流程聚合服务提供院内导航、当前就医状态提醒、下一步就医计划安排、检查顺序规划、预估等候时间及排队人数、就诊总结报告等服务,智能化、动态化规划全流程最优就诊路径并呈现于手机端,解决院内“寻路困难”“往返奔波”的烦恼,改善门诊就医秩序^[12-14]。针对老年人或特殊患者,平台提供“一键求助”功能,紧急情况下患者可以发送自己实时定位与待解决的问题向导医台求助。④院外特色病程:为打造可持续的患者管理,平台与互联网医院优势互补,设置院外特色病程服务,提供复诊绿色通道、送药到家、用药指南、病程提醒、科普宣教、定期随访、健康测试等全方位的诊后关怀,提高门诊患者依从性与复诊复查率。同时也引导病情稳定的患者流向互联网医院或下级医疗机构,合理配置医疗资源。

1.3.2.2 医生端重在掌握优质病源、提高工作效率 医生门诊时关心的问题包括过号患者何时来、患者后续检查做到哪一步、门诊结束后患者如何追踪等。针对上述问题,医生智能助手与患者全流程可视化服务、院外病程结合,可由医生自行设计本科室的结构化预问诊单,诊前由系统后台自动发送给患者采集病史,提高看诊效率。诊中全流程可查看患者动向,过号患者是否已经到院、初诊完成患者检查情况等信息均可通过系统查询得到;诊后根据随访模板定期发放病程通知提醒患者复检复查,实现患者就医连贯性。

1.3.2.3 行政端重在精细智能管理、优化门诊流程 门诊部数据种类多、数量大,智能化的数据搜集、分析、展示系统对于门诊管理者梳理流程、解决问题至关重要^[15-17]。线上综合服务平台还会采集、监测和管控就诊环节信息,形成就医行为大数据,通过分析患者就医连续性、行为偏好及门诊难点等,形成可视化图表,包括患者类型(外地、疑难病、危急值等),人流量趋势,加号数量等,生成门诊预计结束时间、诊区预估等待时间、不良事件发生概率等数据为管理提供决策依据。

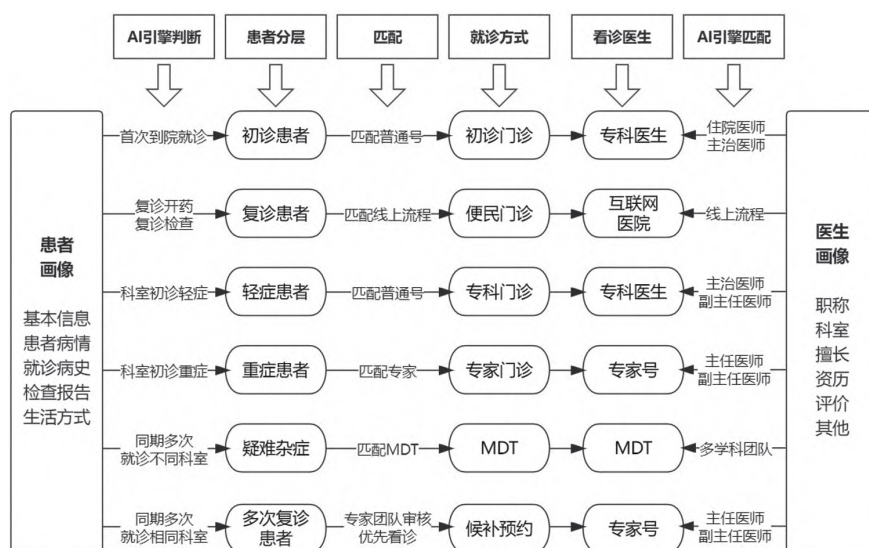
1.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 统计学软件进行数据分析。符合正态分布的计量资料以均数 ± 标准差($\bar{x} \pm s$)表示,采用 t 检验。计数资料以例数或百分比表示,采用 χ^2 检验。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 智慧门诊服务功能基本运行情况

平台自 2022 年 1 月投入使用以来,患者端各项功能模块服务人次不断增长,优化后平台的各功能模块使用人次高于优化前,差异有统计学意义($P < 0.05$)。见表 2。



MDT:多学科协作;AI:人工智能。

图 2 预检分诊 AI 算法规则

表 2 各个功能服务人次(万)及较上月增长率[例(%)]

时间	医患精准匹配	就诊全流程聚合	高级专家候补 预约	院外特色病程
1 月	34.2(-)	32.6(-)	2.4(-)	1.2(-)
2 月	35.4(3.5)	33.2(1.8)	2.43(3.4)	1.36(12.4)
3 月	36.3(2.5)	34.7(4.5)	2.58(6.2)	1.42(4.4)
4 月	38.4(5.7)	36.8(6.1)	2.69(4.3)	1.48(4.2)
5 月	39.9(3.9)	39.8(8.2)	2.76(2.6)	1.54(4.1)
6 月	41.5(4.0)	40.2(1.0)	3.02(9.4)	1.78(15.6)

注“-”表示无数据。

2.2 智慧门诊优化前后各项指标统计数据

2.2.1 优化前后患者诊疗等候时间比较

优化后就诊等候/往返时间短于优化前,直接接受服务时间(患者当日就诊流程中接受院内工作人员服务时间)长于优化前,差异有统计学意义($P<0.05$)。

见表 3。

表 3 平台优化前后患者诊疗等候时间比较(min, $\bar{x}\pm s$)

阶段	例数	等候/往返时间	直接接受服务时间
优化前	394	127.72 $\pm$ 7.52	35.68 $\pm$ 2.11
优化后	385	53.41 $\pm$ 3.67	57.35 $\pm$ 3.49
<i>t</i> 值		4.953	3.430
<i>P</i> 值		<0.001	<0.001

2.2.2 优化前后患者满意率比较

本研究共回收有效问卷 382 份。其中,男 208 名,女 174 名。<40 岁 63 名,40~60 岁 213 名,>60 岁 106 名;优化前就诊 234 名,首次就诊 148 名。优化后患者各项流程满意率均高于优化前,差异有统计学意义($P<0.05$)。见表 4。

表 4 平台优化前后患者满意率比较[例(%)]

阶段	例数	预约挂号	入院	候诊	问诊	缴费	检查	取报告	复诊	取药	离院随访
优化前	394	363(92.13)	360(91.37)	370(93.91)	374(94.92)	369(93.65)	356(90.35)	373(94.37)	366(92.89)	380(96.45)	368(93.40)
优化后	385	369(95.81)	368(95.55)	374(97.12)	376(97.64)	373(96.86)	365(94.76)	381(98.95)	373(96.86)	380(98.69)	375(97.38)
χ^2 值		4.730	5.651	4.747	4.074	4.486	5.595	11.542	6.363	4.160	6.413
<i>P</i> 值		0.030	0.017	0.029	0.044	0.034	0.018	0.001	0.012	0.041	0.011

3 讨论

3.1 智慧门诊平台的优化有利于提升患者就医体验

我院的智慧门诊服务平台是在就诊患者在就医全流程中的实际需求与潜在难点上建立起来的,对门诊中各个环节行分析评估,发掘预约挂号、就诊顺序等各分散的业务模块与核心门诊服务中的结合点并予以整合,缓解患者就医的盲目性、就诊期间缺乏专业有效的引导的困境,实现预检分诊、专家资源智能匹配、可视化就诊路径指引、诊后复诊复查等智慧服务的落地应用,打造集便民资源与服务于一体的一站式平台,不断延伸服务触角,塑造全方位、全体系、全流程的多维度服务,从而为患者提供便捷的就医体验。平台优化后,患者的就诊效率与就诊满意率明显提高,提示智慧服务平台是提高患者满意率、增强患者就医获得感的有效工具^[18-20]。

3.2 智慧门诊平台的构建优化需重视医患政三方人群的需求

平台服务对象不仅关注患者,而是以门诊患者管理体系和临床专科知识库为支撑,帮助专家筛选有价值(疑难病、复诊复查)的患者,提升专家服务效能;帮助科室建立可持续的患者关系,提高复诊率;帮助门诊部管理患者需求,规范患者就医行为,进一步建立起门诊患者就诊流程和行为规范、诊前病情信息采集和预处理等标准,将不同层次、不同主体的需求融入流程改造、服务提升的各个环节,打造出服务患者、医

生、管理人员三方的门诊智能化生态环境^[21-24]。

3.3 智慧门诊平台建设仍需不断细化创新

我院的线上综合服务平台的功能较为全面且具有创新意义,如高级专家预约服务、全流程可视化聚合等服务少见,未来可以借鉴国外较为成熟的医患双方互通共享的个人健康档案^[25-26],形成各主体模块下更加细化、集成度高的子系统。在平台建设方面,以信息技术作为方便患者就诊、提高医学诊疗效率和管理水平的重要支撑,打造高扩展、高可用的门诊管理综合服务平台,多部门协作分工,共同建设,同时注重新功能与医院现有系统的对接,满足门诊各类业务需求,实现数据准确、信息有用、管理细化。

[参考文献]

- [1] 张义丹,胡豫,许栋,等.三级公立医院高质量发展的内涵要义与实施重点探讨[J].中国医院管理,2021,41(10):1-3.
- [2] 樊子暄,郝晋,顾晗昕,等.我国 136 所三级公立医院门诊患者就诊体验满意度分析[J].中华医院管理杂志,2021,37(6):460-464.
- [3] 张成,徐婕,李春雨,等.基于精益六西格玛管理的门诊服务流程优化实践[J].中国医院管理,2021,41(4):65-68.
- [4] 陈晨,王晶,孟敏,等.Kano 模型下的门诊服务需求调查及改进策略[J].齐鲁护理杂志,2022,28(1):35-38.
- [5] 熊晶晶,杨烁,徐鹏宇,等.基于在线患者评论的医院门诊服务痛点分析[J].中华医院管理杂志,2021,37(4):317-321.

- [6] 邓清文,魏艳,陈英耀.公立医院高质量发展的探索实践及实现路径[J].中国医院管理,2022,42(1):1-4,7.
- [7] 房华,许惠翔,杨锐,等.智慧门诊挂号就诊流程的构建与应用[J].中国卫生信息管理杂志,2022,19(1):79-84.
- [8] 张川,贾小溪,李卫红,等.智慧门诊诊疗服务模式构建与应用研究[J].中国医院,2022,26(7):88-90.
- [9] 王婷,张成,蒋昀洁,等.流程优化 4A 模型视角下智慧门诊和应急管理的探索实践[J].中国卫生事业管理,2021,38(10):732-735,775.
- [10] 蒋帅,刘琴,方鹏骞.智慧医疗背景下“十四五”我国医院医疗质量与安全管理策略探析[J].中国医院管理,2021,41(3):15-17.
- [11] 焦岳龙,左克强,陈震,等.门诊全流程智慧医疗体系建设实践与探索[J].中国医院管理,2021,41(5):39-42.
- [12] 冯俊超,安健,杨锐,等.缩短门诊患者就诊等候时间的精细化管理实践[J].中华医院管理杂志,2021,37(10):806-810.
- [13] 房华,许惠翔,杨锐,等.智慧门诊挂号就诊流程的构建与应用[J].中国卫生信息管理杂志,2022,19(1):79-84.
- [14] 许惠翔,杨锐,朱雅楠,等.基于智能导诊单的智慧门诊就诊流程构建与应用探索[J].中国数字医学,2022,17(10):64-67.
- [15] 阳国兴,彭文英,钱邦富,等.医院运营信息化平台建设体系的构建在门诊管理中的应用[J].中国卫生事业管理,2021,38(7):503-506.
- [16] 刘舒宁,赵元元,谭明明.浙江省人民医院建设高质量医院实践[J].中华医院管理杂志,2021,37(3):216-220.
- [17] 朱西敏,胡银环,程思雨,等.基于扎根理论的三级公立医院医生门诊工作流程影响因素研究[J].中国医院管理,2022,42(4):57-60,65.
- [18] 陈金星,朱杰,方智,等.门诊部一体化智慧医疗服务平台的探索与实践[J].中华保健医学杂志,2020,22(2):219-221.
- [19] 胡兆礼,曹坤,陈晓白.数字化管理提升门诊运营绩效的探索与实践[J].医院管理论坛,2021,38(11):32-34.
- [20] 黄宇飞.双管齐下完善智慧门诊服务[J].中国医院院长,2021(15):80-81.
- [21] 杨霞,刘义兰,王晓洁,等.无接触智慧门诊就诊流程优化及实施效果[J].护理学杂志,2022,37(6):69-71.
- [22] 李玉梅,夏裕,覃华清.精益化管理理念在公立医院中的应用及对门诊患者等候时间的影响分析[J].中国卫生产业,2022,19(15):30-34.
- [23] 黄巧,曹奕,李雪.智慧医疗视角下产科门诊应用全预约挂号系统的回顾性研究[J].现代医院,2021,21(6):903-906.
- [24] 黄艳丽.基于真实世界诊断数据的社区卫生服务机构门诊接诊能力特征分析[J].中国全科医学,2021,24(34):4336-4342,4355.
- [25] Steinbrook R. Personally Controlled Online Health Data—The Next Big Thing in Medical Care? [J]. N Engl J Med,2008,358(16):1653-1656.
- [26] Swire-Thompson B,Lazer D. Public Health and Online Misinformation:Challenges and Recommendations [J]. Annu Rev Public Health,2020,41:433-451.

(收稿日期:2022-11-08)

(上接第 109 页)

- [21] 邓迎杰,史亮,方锐,等.“柔筋开结”手法在冻结期肩关节周围炎治疗中的应用[J].中医学报,2018,33(1):157-160.
- [22] 甄朋超,王倩倩,刘钢,等.吴氏手法配合中药热敷、功能锻炼治疗肩关节周围炎粘连期疗效观察[J].河北中医,2017,39(10):1468-1472.
- [23] 程凌,熊伟,邓昌茂,等.针刀医学在骨科疾病中的临床应用进展[J].中国医药科学,2022,12(14):19-22,26.
- [24] Qin X,Zhang B,Feng Y,et al. Outcomes of Visualized Puncture Needle and Small Needle-Knife Therapy in Primary Frozen Shoulder Based on Multimodal Ultrasound Imaging[J]. J Healthc Eng,2022,2022:1076112.
- [25] 唐润科,伍兰萼,徐梦博,等.针刀松懈术联合整脊对脊柱侧弯患者疼痛程度及失能情况的影响[J].中国当代医药,2021,28(20):89-91.
- [26] 张晓燕,王璇,谷妍,等.小针刀结合推拿手法治疗肩周炎临床疗效的 Meta 分析[J].中医药导报,2020,26(5):103-105,121.
- [27] 翟向男,王丽,王晓环,等.浮针疗法治疗老年躯体形式疼痛障碍的临床效果[J].中国医药导报,2022,19(18):106-109.
- [28] 王瑞安,蒋学余.浮针与传统针灸治疗肩周炎疗效比较的 Meta 分析[J].中医药临床杂志,2022,34(2):305-309.
- [29] 孟宪宇,程云,吕志刚,等.浮针联合循经针刺治疗腰椎间盘突出症的临床效果[J].中国医药导报,2023,20(9):93-96.
- [30] 郑力铭,文峰,蒋小剑.核心肌力训练联合浮针治疗腰椎间盘突出症椎间孔镜术后神经刺激症状的临床效果[J].中国医药科学,2023,13(5):188-192.
- [31] 张永红,吴婷,沈威,等.基于超声弹性成像的浮针对颈肩部疼痛患肌厚度及弹性的影响[J].中国针灸,2020,40(9):939-941.

(收稿日期:2023-01-12)